

1 基礎題

1. 將 $0.12\overline{3}$ 化為分數

2. 已知 a, b 為有理數，若 $\sqrt{7+4\sqrt{3}}a + \sqrt{4-2\sqrt{3}}b = 7 - \sqrt{3}$ ，求 a, b

3. 比較 $\frac{365}{354}, \frac{104}{93}, \frac{200}{189}$ 的大小關係

4. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$ ，若 $|ax + 1| \leq b$ 之解為 $-1 \leq x \leq 9$ ，求 a, b

5. 若 $\frac{-6x+1}{2x^2+x-3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{2x+3}$ ，求 $A+B$

6. 設 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}}$ ，求 $f(101) + f(102) + f(103) + \dots + f(200)$

7. 若方程式 $4^x - 5 \cdot 2^{x+2} + 16 = 0$ 之解為 a, b ，求 $a+b$

8. 計算 $(\frac{81}{16})^{-0.25} \cdot (\frac{8}{27})^{-\frac{2}{3}} \cdot (0.25)^{-2.5}$

9. 計算 $10^{\log(\log 25) + \log(1 + \log \frac{\log 4}{\log 25})}$

10. 化簡 $\log 6 + \log 12 - 2 \log 3$

2 進階題

1. 比較 $\sqrt{7} - \sqrt{2}$ 與 $\sqrt{8} - \sqrt{3}$ 的大小

2. 已知 $0 < x < 1$ ，求 $\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} + 2} - \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} - 2}$ （請使用 x 表示）

3. 若 $a + \frac{1}{a} = 4$ ，求 $a^5 + \frac{1}{a^5}$

4. 求 $|x - 3| + |2x + 1| + 4x - 5 = 7$ 之解

5. 設 $a > 0$ ，若 $2xy - 4x + y = 0$ 且 $a^x = 10^y = 25$ ，求 a

3 困難題

1. 若 $a + b = 3, ab = 2$ ，求 $a^5 + b^5$

2. 計算 $\frac{(1993^2 - 1999) \times (1993^2 + 3986 - 3) \times 1994}{1990 \times 1992 \times 1995 \times 1996}$

3. 在算幾不等式中，我們知道若 $a, b \in \mathbb{R}^+$ ，則 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 。已知 $a, b > 0$ 且 $2a+3b=8$ ，求 $a \cdot b$ 之最大值

4. 解 $||x-2|-5|=4$